

Hàm biến phức

1. Xác định phần thực, phần ảo của các hàm sau đây.

a. $w = z^3$

b. $w = \sqrt[3]{z}$

c. $w = \frac{z+i}{z-1}$

d. $w = z - \frac{1}{z}$

2. Biểu diễn qua z và $\bar{z}$ các hàm sau đây.

a. $w = x^2 - 1$

b. $w = x^2 + y^2 + iy$

c. $w = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$

d. $w = x^3 + iy^3$

3. Khảo sát khả vi (thực, phức) của các hàm sau đây.

a. $w = \frac{\operatorname{Re} z}{z}$

b. $w = \ln x + iy$

c. $w = \frac{z+1}{z-1}$

d. $w = \frac{z}{|z|}$

e. $w = z^3$

f. $w = z \operatorname{Re} z$

g. $w = \frac{1}{z^2 + 1}$

h. $w = z \bar{z}$

4. Tìm góc quay và hệ số co của phép biến hình $w = f(z)$ tại điểm $z \in D$.

a. $w = z^2$ với $z = 1 + i$, $z = -3 + 4i$

b. $w = \frac{1}{z^2 + 1}$ với $z = 1 - i$, $z = 1 + i$

5. Viết dạng đại số của các số phức sau đây.

a. e^{1+i}

b. $\operatorname{Ln}(1 + i)$

c. $\cos(2 + i)$

d. $\sin(2i)$

e. $\operatorname{tg}(2 - i)$

f. $i^{\frac{1}{i}}$

g. $(1 - i)^{3-3i}$

h. $(-1)^{\sqrt{i}}$

6. Tìm ảnh của miền D qua phép biến hình $w = f(z)$

a. $w = z^2$ và $D = \{0 < \operatorname{Im} z < \pi/2\}$

b. $w = 2 + e^z$ và $D = \{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$

c. $w = \cos z$ và $D = \{-\pi/2 < \operatorname{Im} z < \pi/2\}$

Giải

a)

- Hàm $w = z^2 \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ biến hình miền D thành miền G , biên ∂D^+ thành ∂G^+

$$w = (x^2 - y^2) + i.2xy$$

- $\partial D^+ \quad \quad \quad \partial G^+$

$$z = t + i.0, -\infty < t < \infty \quad \Rightarrow \quad w = t^2 + i.0, -\infty < t < \infty$$

$$z = t + i.\frac{\pi}{2}, \infty > t > -\infty \quad \Rightarrow \quad w = \left(t^2 - \frac{\pi^2}{4}\right) + i\pi.t, \infty > t > -\infty$$

- Maple (6)

7. Cho phép biến hình $w = (1 + i)z - 1$

a. Tìm ảnh của đoạn thẳng nối hai điểm $z_1 = i$ và $z_2 = -i$

b. Tìm ảnh của đường tròn $|z - (1 + i)| = 2$

c. Tìm ảnh của tam giác có đỉnh $z_0 = 0$, $z_1 = 1 + i$ và $z_2 = 1 - i$

8. Tìm ảnh của các đường cong sau đây qua các phép biến hình $w = \frac{1}{z}$

a. $x^2 + y^2 = 4$ b. $x = 1$ c. $y = x$ d. $(x - 1)^2 + y^2 = 1$

9. Tìm phép biến hình phân tuyến tính

a. Biến các điểm $0, 1, i$ tương ứng thành các điểm $0, 2, 1 + i$

b. Biến các điểm $-1, \infty, i$ tương ứng thành các điểm $i, 1, 1 + i$

c. Biến điểm i thành $-i$ và có điểm bất động là $1 + 2i$

d. Biến miền $|z| < 1$ thành miền $\operatorname{Re} w > 0$ sao cho $w(0) = 1$, $w'(1) = \pi/2$

e. Biến miền $|z| < 1$ thành miền $|w - 1| < 1$ sao cho $w(0) = 1/2$, $w(1) = 0$

10. Tìm phép biến hình biến các miền sau đây thành miền $\operatorname{Im} w > 0$

a. $\operatorname{Im} z > 0, |z| < 2$

b. $\operatorname{Im} z > 0, |z| > 2$

d. $|z| < 2, 0 < \arg z < \pi/3$

e. $|z| > 2, 0 < \arg z < \pi/4$

f. $|z| < 1, |z - i| < 1$

g. $|z| > 1, |z - i| < 1$

h. $|z| > 2, |z - 3| > 1$

i. $1 < \operatorname{Re} z < 2$

j. $\operatorname{Re} z > 0, 0 < \operatorname{Im} z < 2$

k. $|z| < 1, 0 < \arg z < 2\pi$

l. Mỗi trong bốn miền giới hạn bởi các đường tròn $|z| = 1$ và $|z + 1| = 1$

m. $(z) - [-1, 1]$

n. $(z) - (-\infty, 1] \cup [1, +\infty)$

o. $(z) - [1 + i, 2 + 2i]$

p. $(z) - \{y = x\}$

q. $\{|z| > 1\} - [i, +i\infty)$

r. $\{|z| < 1\} - [1/2, 1]$